

Laravel Environment & Architecture

Laravel Environment & Architecture	1
Pendahuluan dan Sejarah Laravel	1
Konsep MVC (Model View Controller)	2
Composer	2
Fitur Laravel	3
Pembaruan Versi Laravel.....	4
Kebutuhan Pengembangan Sistem	5
Instalasi Laravel	5
Referensi	6

Pendahuluan dan Sejarah Laravel

Laravel dirilis dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh Github, sama seperti framework lainnya, Laravel dibangun dengan menggunakan konsep MVC (Model- Controller-View), kemudian Laravel dilengkapi juga dengan command line tool yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle melalui command prompt. Laravel merupakan framework yang mudah diakses, powerful dan menyediakan tools yang diperlukan untuk skala aplikasi besar. Laravel juga merupakan sebuah aplikasi luar biasa dari sebuah kumpulan program kontrol, sistem migrasi yang ekspresif dan dukungan tools yang Anda butuhkan dalam menguji aplikasi Anda yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. Tidak heran jika Framework Laravel berbasis PHP ini menjadi primadona framework bagi programmer PHP untuk membuat aplikasi yang lebih elegan dan dinamis. Karena framework ini menekankan kesederhanaan dan leksibilitas pada desainnya.

Laravel



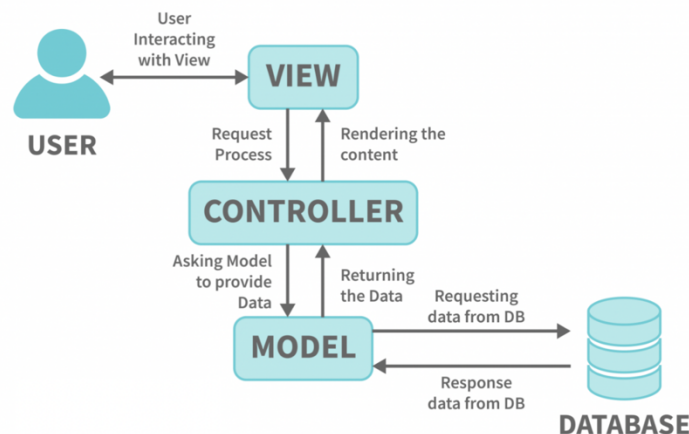
Developer	Taylor Otwell
Release	June 2011; 15 years ago ^[1]
Stable release	13.31.0 ^[2] / 8 September 2026; 1 day ago
Written in	PHP
Type	Web framework
License	MIT License
Website	laravel.com 
Repository	github.com/laravel/framework 



Sejarah framework Laravel dibuat oleh Taylor Otwell, proyek Laravel dimulai pada April 2011. Awal mula proyek ini dibuat, karena Otwell sendiri tidak menemukan framework yang *up-to-date* dengan versi PHP. Mengembangkan framework yang sudah ada juga bukan merupakan ide yang bagus, karena keterbatasan sumber daya. Dikarenakan beberapa keterbatasan tersebut, Otwell membuat sendiri framework dengan nama Laravel.

Konsep MVC (Model View Controller)

Konsep dari pemrograman konsep pemrograman yang memisahkan business logic (alur pikir), data logic (penyimpanan data) dan presentation logic (antarmuka aplikasi). Model mewakili struktur data, view adalah layer yang mengatur bagian tatap muka pengguna dan controller adalah layer yang menjembatani antara layer model dan layer view. Laravel sendiri menerapkan MVC (Model View Controller) sebagai design pattern dalam arsitekturnya. Dengan ini Laravel memiliki pola dan arsitektur yang tersusun dengan baik. Dengan adanya standar arsitektur seperti ini dapat membantu pengembang untuk lebih cepat memahami arsitektur dalam program aplikasi. Jika ditampilkan dalam sebuah skema arsitektur, pada Laravel terdapat routing yang berfungsi untuk mengelola url dari program aplikasi, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini yang merupakan skema arsitektur dari Laravel.



Gambar 1. Arsitektur MVC

Composer

Composer adalah dependensi manajer aplikasi level untuk bahasa pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengelola dependensi software PHP dan library yang diperlukan. Composer ini dikembangkan oleh Nils Adermann dan Jordi Boggiano, rilis pertama

kali pada tanggal 1 Maret 2012. Composer ini terinspirasi dari “npm”-nya Node.js dan “bundler”-nya Ruby. Composer digunakan melalui perintah command line. Composer dapat diperoleh melalui website resminya, yaitu <https://getcomposer.org>. selanjutnya untuk melihat apakah composer sudah berhasil dipasang pada computer dapat menggunakan perintah composer pada command line atau terminal. Adapun hasil pengecekan composer seperti yang terlihat pada gambar berikut.

```

1. tifani@tifanis-MacBook-Pro:~ (zsh)
Last login: Fri Sep 11 13:26:27 on console
tifani@tifanis-MacBook-Pro ~$ composer
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
Usage:
  command [options] [arguments]
  
```

Gambar 2. Composer Terinstal

Fitur Laravel

Kerangka kerja Laravel memiliki ekosistem besar yang mencakup beberapa pekerjaan khusus seperti routing, templating, manajemen basis data dan sebagainya. Laravel memang menyediakan berbagai macam fitur yang dapat mempermudah dan memaksimalkan pekerjaan pengembang. Dengan adanya berbagai macam fitur pada Laravel, proses pengembangan aplikasi web juga dapat lebih cepat.

Tabel 1. Fitur Laravel

Fitur	Deskripsi
Bundles	Bundel atau ikatan menyediakan sistem kemasan modular. Dengan fitur ini kita dapat dengan mudah untuk melakukan penambahan paket aplikasi ke dalam project kita. Laravel versi 4.x menggunakan composer sebagai manajer aplikasi
Eloquent ORM (Object- Relational Mapping)	Implementasi PHP lanjutan dari active record yang menyediakan metode tersendiri dalam mengatur relationship antar obyek di database. Laravel query builder adalah salah satu fitur yang disupport Eloquent
Application logic	Fitur pengembangan aplikasi secara umum, baik dengan controller atau pendeklarasian route
Reverse routing	Fitur yang mampu mendefinisikan hubungan antara link dan route, sehingga memungkinkan perubahan link dari route atau tanpa melakukan perubahan di view
Restfull controllers	Merupakan cara opsional untuk memisahkan logika antara HTTP GET dan POST

Class auto loading	Menyediakan fitur untuk load PHP class tanpa perlu melakukan include, On- demand loading hanya akan me-load class yang diperlukan.
View composers	Merupakan kode logic yang dieksekusi ketika view di-load
IoC container	Memungkinkan obyek baru yang akan dihasilkan sesuai prinsip kontrol, dengan instansiasi opsional dan referensi dari obyek baru
Migrations	Menyediakan sistem kontrol untuk skema database, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan antara perubahan kode aplikasi dengan layout database, memudahkan deploy dan update aplikasi
Unit testing	Menyediakan fitur testing untuk mendeteksi atau mencegah kode ganda atau berulang (regresi), unit test ini dapat dijalankan melalui perintah command line
Automatic pagination	Fitur yang memungkinkan pembuatan halaman/paging secara otomatis dengan metode yang sudah diintegrasikan ke laravel

Pembaruan Versi Laravel

Dimulai dengan rilis pertama, fitur Laravel dibangun dengan Autentikasi, Eloquent ORM (Object Relational Mapping) untuk operasi database, localization, model dan relationship, mekanisme routing yang sederhana, caching, session, views, module dan library, HTML, dsb. Bahkan pada rilis pertama, Laravel sudah memiliki beberapa fungsi yang mengesankan. Pada saat itu Laravel versi ini belum berbasis MVC (Model-View-Controller), tetapi developer menyukai karena sintaks yang friendly dan potensi framework baru ini yang begitu menjanjikan. Dalam bulan-bulan berikutnya, Taylor menambahkan method validasi, pagination, paket command line installer, ekspansi Eloquent ORM (Object Relational Mapping), dan termasuk beberapa ratus unit testing untuk komponen framework. Laravel versi 1 ke versi berikutnya dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

Laravel versi 2 dirilis ke developer pada 24 November 2011, upgrade beberapa fitur diantaranya dukungan controller, engine template dan penggunaan invers. Dengan penambahan fitur controller ini, maka laravel versi 2 ini sudah resmi menjadi framework yang berbasis MVC. Kurang dari dua bulan kemudian resmi Laravel 3 di rilis.

Pada 22 Februari 2012, Laravel 3 dirilis, memfokuskan pada unit test integration, artisan command line interface, database migration, session driver dan database driver. Laravel 3 adalah rilis paling stabil dan solid Laravel pada waktu itu, cukup kuat untuk digunakan untuk berbagai jenis aplikasi web yang menawarkan kesederhanaan dan sangat cocok digunakan untuk belajar framework dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan framework lainnya. Laravel 3 dengan cepat mengejar framework-framework PHP lainnya seperti CodeIgniter dan Kohana, banyak developer mulai beralih ke framework Laravel karena kode yang dihasilkan sangat ekspresif. Beberapa developer memposting blog, tutorial, ulasan dan pelajaran secara

online yang didedikasikan untuk Laravel 3, dimana mereka memuji sebagai hal baru di dunia framework berbasis PHP.

Forum laravel terus menerus menerangi pengguna framework ini. Laravel 3 dirilis secara stabil untuk beberapa waktu. Sekitar 5 bulan setelah dirilis, creator Laravel memutuskan untuk menulis ulang framework dari awal sebagai satu set paket yang didistribusikan melalui composer. Kemudian barulah dirilis Laravel 4, upgrade signifikan yang menampilkan arsitektur yang berbeda dari inti framework.

Tampaknya ada versi baru dari Laravel setiap beberapa bulan. Laravel 4 secara resmi dirilis satu tahun dan 3 bulan setelah rilis versi 3 tepat pada tanggal 28 Mei 2013. Beberapa developer menyebutnya “terlalu cepat” update dari versi satu ke versi yang lain, karena mereka harus bermigrasi ke versi baru dan kadang-kadang itu hanya tidak mungkin dengan aplikasi besar yang sudah dibangun pada arsitektur sebelumnya. Masyarakat meminta untuk lebih stabil, beberapa fitur baru dan unit testing yang lebih baik dari komponen Laravel itu. Laravel 4 ditulis ulang dari bawah ke atas sebagai kumpulan komponen (atau paket) yang ter-integrasi dengan satu sama lain untuk membuat framework yang stabil. Pengelolaan komponen ini dilakukan melalui “Composer” yang disebut sebagai PHP dependency manager. Laravel 4 memiliki fitur yang ada di versi lain atau bahkan framework yang telah ada sebelumnya, seperti database seeding, message queues, built-in mailer, fitur Eloquent ORM, soft delete, dan bahkan lebih dari itu. Berbeda dari versi sebelumnya, Laravel 4 ini akan ada jadwal rilis secara teratur setiap 6 bulan untuk update (patch dan perbaikan bug). Dengan unit test yang meliputi 100% dari fungsi framework tersebut, Laravel 4 ini akan menjanjikan untuk menjadi stabil dan mudah di update secara online dengan melalui composer.

Kebutuhan Pengembangan Sistem

Text Editor	: VS Code, Notepad++, Atom, Sublime
Local Web Server	: XAMPP, WAMP Server, Bitnami Stack, AMPPS
Browser	: Chrome, Firefox, Opera, Edge
Dependency Manager	: Composer
Rest API Testing	: Postman (Optional)
Additional	: --

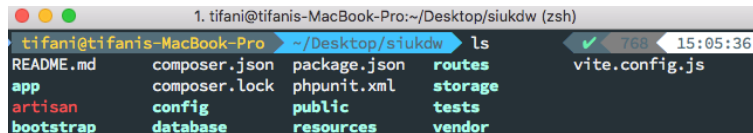
Instalasi Laravel

Proses instalasi Laravel dapat dilakukan dengan memanfaatkan terminal pada Linux dan MacOS serta command prompt pada Windows. Selanjutnya adalah melakukan proses instalasi Laravel melalui composer dapat dilakukan dengan menggunakan perintah berikut ini:

```
composer create-project "laravel/laravel:^13.0" nama-project
```

Perintah tersebut akan menghasilkan sebuah proyek Laravel dengan versi terbaru. Jika proses download berjalan dengan baik, lakukan pemeriksaan proyek yang terdapat pada direktori htdocs.

Terdapat cukup banyak sumber daya yang dihasilkan oleh Laravel. Sumber daya yang ada pada Laravel ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pengembangan, misalkan saja menambahkan beberapa file pada layer model, view dan controller. Gambar 3 berikut ini menunjukkan resource yang terdapat pada direktori phplaravel.

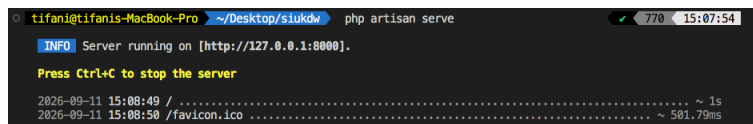


Gambar 3. Laravel Resource

Adapun cara yang digunakan untuk menjalankannya adalah dengan masuk terlebih dahulu ke proyek Laravel kemudian gunakan perintah berikut ini:

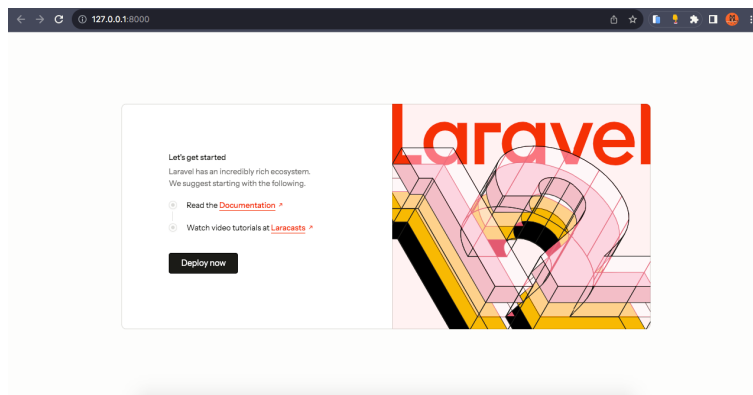
```
php artisan serve
```

Jika perintah tersebut dieksekusi, maka server akan mengirimkan informasi seperti yang tampak pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Server Laravel Dijalankan

Berdasarkan informasi yang ditunjukkan Gambar 4, akses ip dan port tersebut pada browser untuk melihat halaman utama dari Laravel seperti yang ditunjukkan Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Halaman Utama Laravel

Referensi

<https://laravel.com>